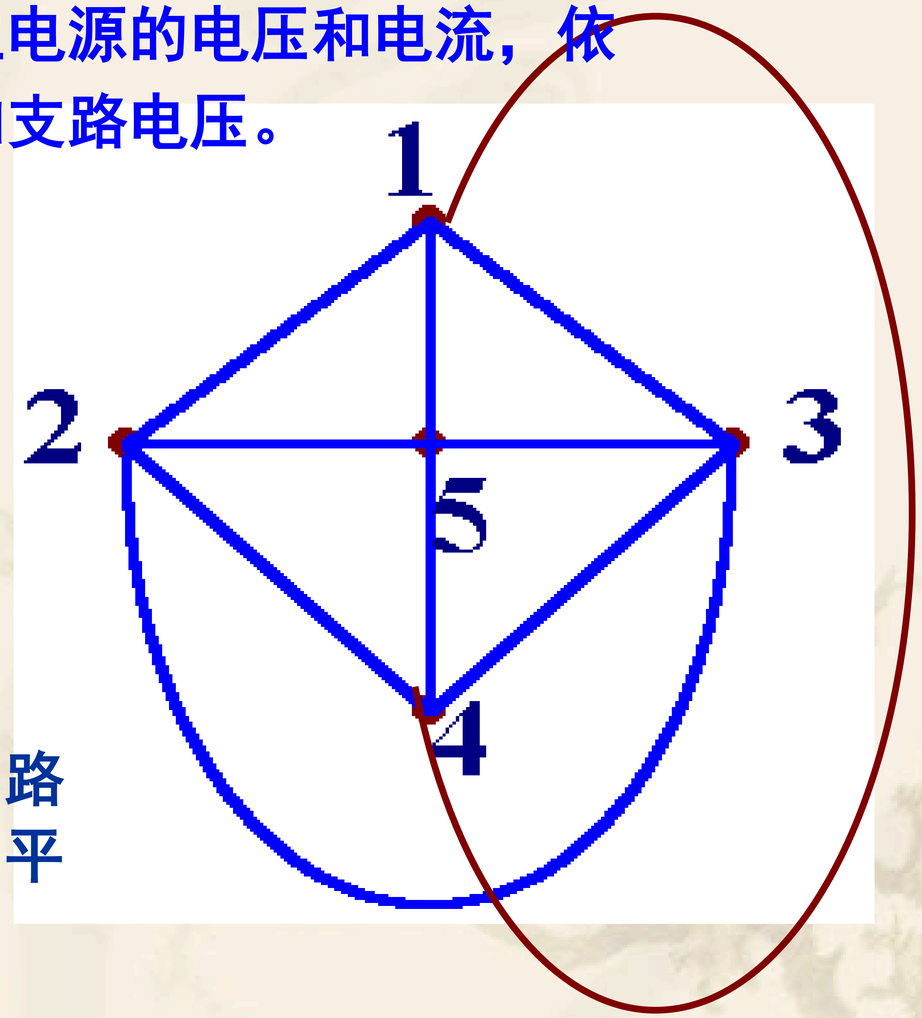
第三章　电路基本分析方法

本章导学

线性电路：由线性时不变无源元件、线性受控源和独立源组成的电路称为线性时不变电路，也称线性定常电路，本书简称为线性电路。

电路分析：给定电路的结构、元件参数以及各独立电源的电压和电流，依据电路的两种约束，求出电路中所有的支路电流和支路电压。



电路分类：

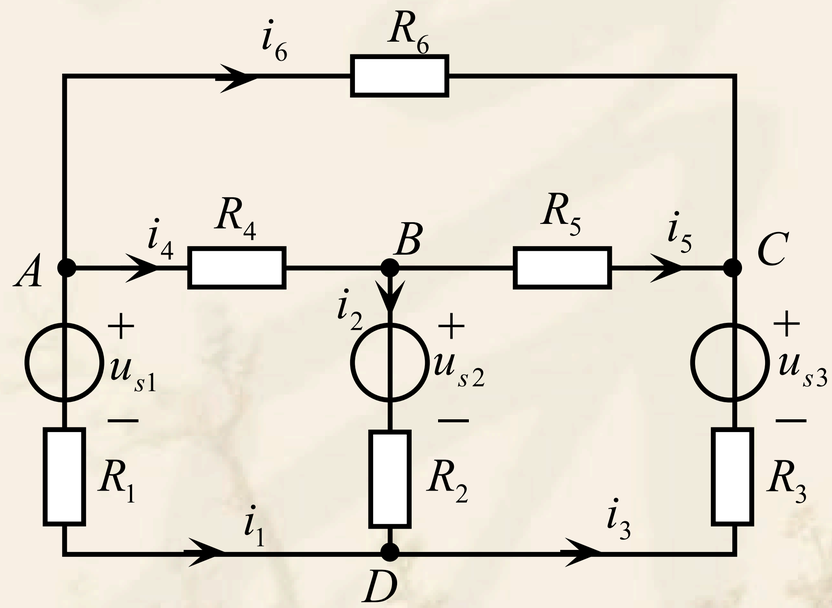
- 简单电路：仅有一个独立节点或一个回路。
- 复杂电路：含有多个节点或回路。
- 平面电路：可画在一个平面上，且使各条支路除连接点外不再有交叉支路的电路。否则，为非平面电路。

- 支路的伏安关系
- 电路分析基本方法
  - 基本分析方法
    - **支路电流法**
    - 支路电压法
    - 支路电流-支路电压法
    - **网孔电流法**
    - **节点电位法**

3.1支路电流法

对具有n个节点，b条支路的电路，直接以b条支路的电流为待求变量，依据KCL、KVL和支路伏安关系列写方程，从而对电路进行分析求解的方法。

节点数n=4，支路树b=6，网孔数m=3（内网孔），回路数为7。利用支路电流法需要列写出6个方程。



KCL方程 ：

节点A：　$i_1 + i_4 + i_6 = 0$

节点B：　$i_2 - i_4 + i_5 = 0$

节点C：　$-i_3 - i_5 - i_6 = 0$

三个式子相加 ：

$-i_3 + i_1 + i_2 = 0$　或　$i_3 - i_1 - i_2 = 0$

（为节点D的KCL方程 ）

回路Ⅰ：

$$-R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_4 i_4 = u_{s1} - u_{s2}$$

回路Ⅱ：

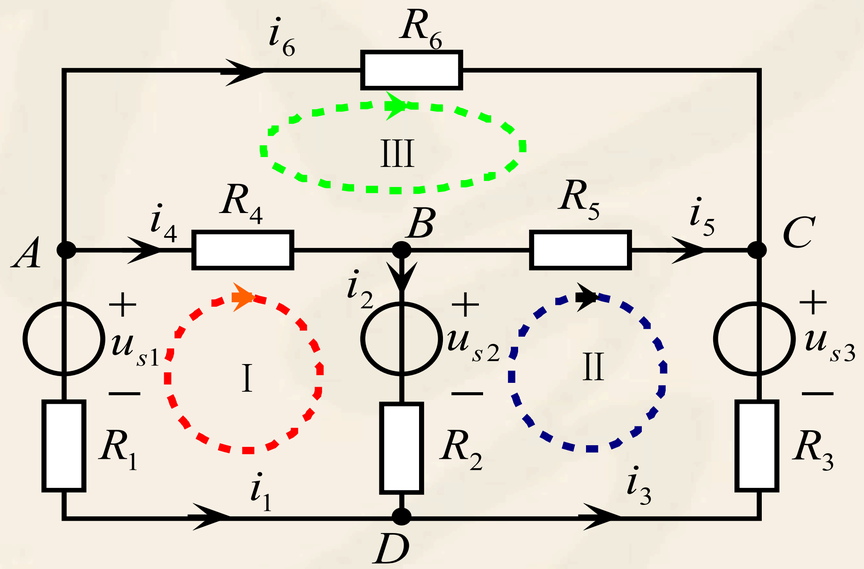
$$-R_2 i_2 - R_3 i_3 + R_5 i_5 = u_{s2} - u_{s3}$$

回路Ⅲ：

$$-R_4 i_4 - R_5 i_5 + R_6 i_6 = 0$$

外网孔 ：

$$-R_1 i_1 - R_3 i_3 + R_6 i_6 = u_{s1} - u_{s3}$$



对平面电路列出约束方程，其独立方程的个数正好等于网孔的个数。

支路电流法的步骤：

（1）画出电路图。

（2）设定各支路电流的大小和参考方向。

（3）选取独立节点，写出n-1个KCL方程。

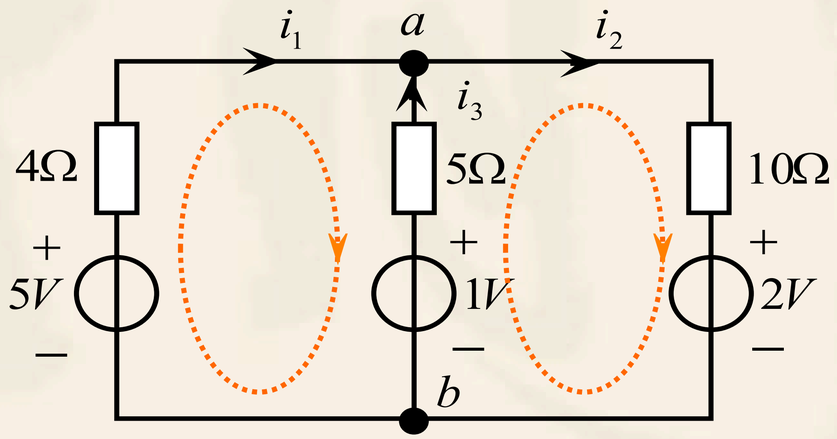
（4）写出m个回路的KVL方程（一般选网孔回路）。

（5）联立求解所列出的b个独立方程，即得条支路电流。

（6）根据支路的伏安关系，即得条支路的电压。

（7）利用求得的支路电流和支路电压，可求得支路功率。

例1 用支路电流法求图示电路各支路电流，并求中间支路吸收的功率。



解：

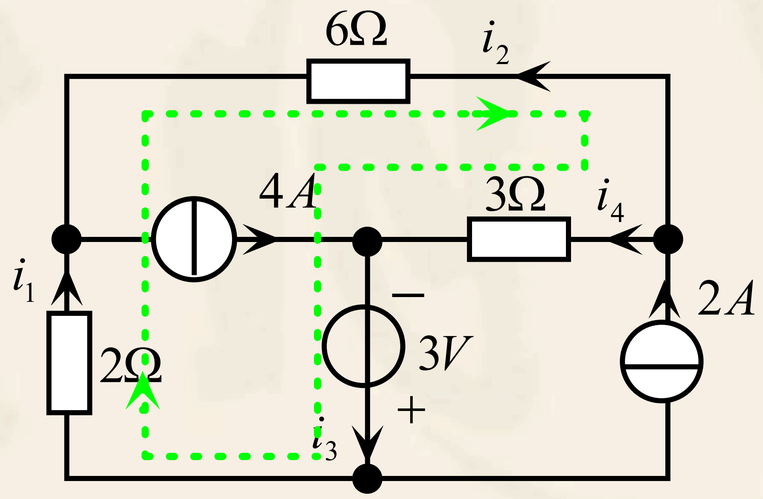
$$\left.\begin{aligned} -i_1+i_2-i_3&=0\\ 4i_1-5i_3&=5-1\\ 5i_3+10i_2&=1-2 \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} i_1&=0.5A\\ i_2&=0.1A\\ i_3&=-0.4A \end{aligned}\right.$$

$$u_{ab}=-5i_3+1=3V$$

$$P_{ab}=-u_{ab}i_3=1.2W$$

例2 求支路电流 i_1, i_2, i_3, i_4 。



$$\left.\begin{aligned} -i_1 - i_2 + 4 &= 0 \\ -4 + i_3 - i_4 &= 0 \\ i_2 + i_4 - 2 &= 0 \\ 2i_1 - 6i_2 + 3i_4 - 3 &= 0 \end{aligned}\right\}$$

支路电流法

$$i_1 = 3A, i_2 = 1A, i_3 = 5A, i_4 = 1A$$

例3　图示电路，写出求解支路电流的独立方程组。

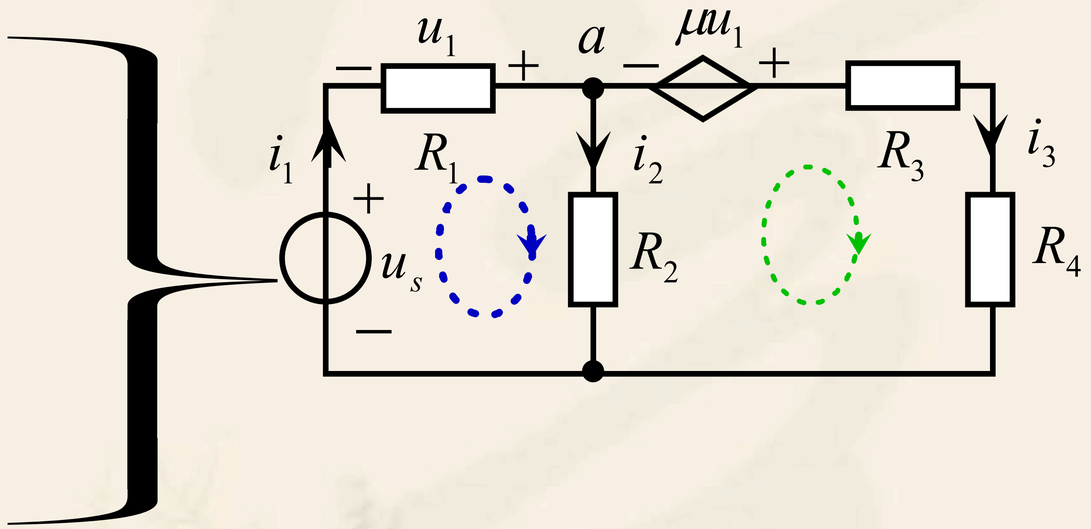
解：

$$-i_1+i_2+i_3=0$$

$$R_1 i_1+R_2 i_2=u_s$$

$$-R_2 i_2+(R_3+R_4)i_3=\mu u_1$$

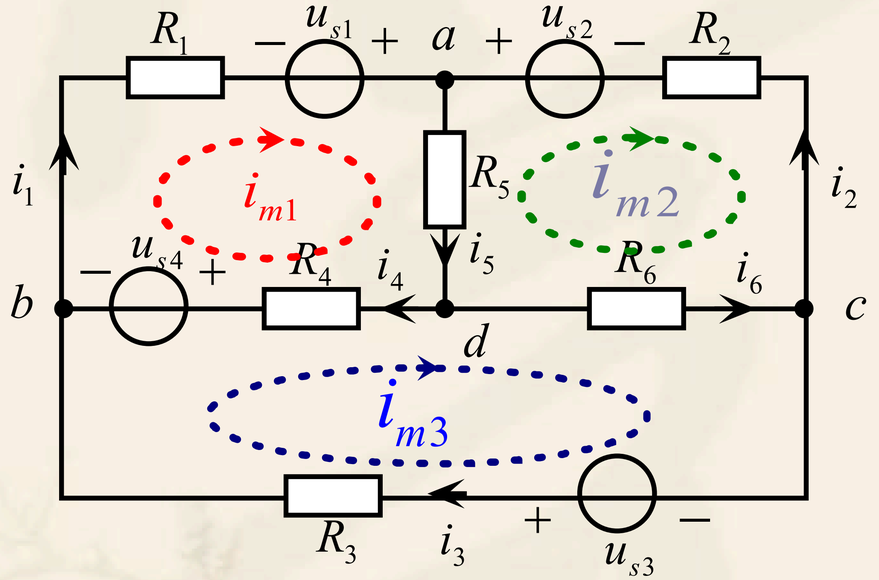
$$u_1=-R_1 i_1$$（辅助方程 ）



3.2　网孔法

网孔电流：　主观设想在网孔回路中流动的电流。

网孔电流的参考方向均是任意设定的。



以网孔电流作为待求变量，根据ＫＶＬ和支路伏安关系列写电路方程，从而对电路进行分析的方法，称之为网孔回路法或网孔电流法，简称网孔法。

依据： (1) KVL

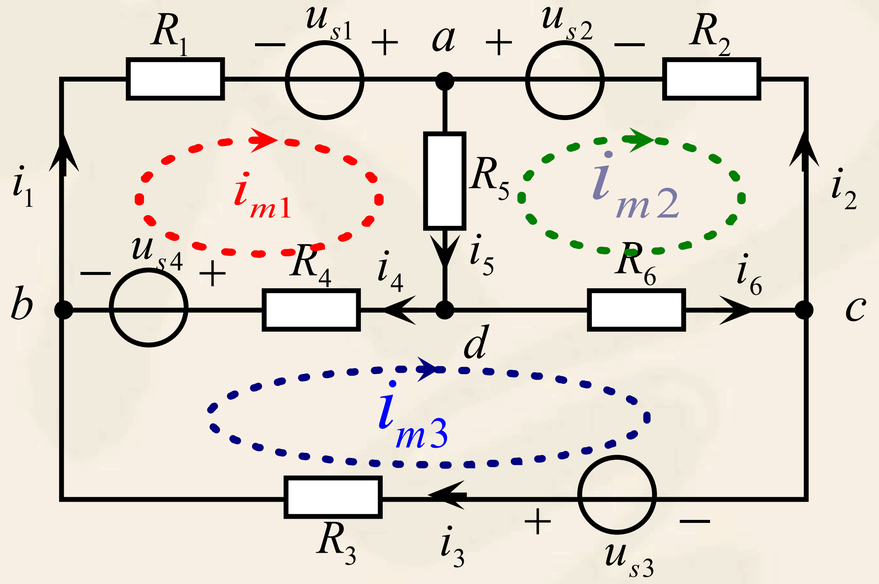
(2) 支路VAR

$$
\begin{aligned}
i_1 &= i_{m1} \\
i_2 &= -i_{m2} \\
i_3 &= i_{m3} \\
i_4 &= i_{m1} - i_{m3} \\
i_5 &= i_{m1} - i_{m2} \\
i_6 &= i_{m3} - i_{m2}
\end{aligned}
$$

对于节点a，其KCL方程

$i_1 + i_2 = i_5$　即　$i_{m1} - i_{m2} = i_{m1} - i_{m2}$

说明各网孔电流之间不受约束，彼此独立，不能互求。



对回路1列写KVL：　$R_1 i_1 + R_5 i_5 + R_4 i_4 = u_{s1} - u_{s4}$

将支路电流用网孔电流表示，得

$$\left(R_1 + R_4 + R_5\right) i_{m1} - R_5 i_{m2} - R_4 i_{m3} = u_{s1} - u_{s4}$$

自电阻　互电阻　互电阻　回路电压源电压升代数和

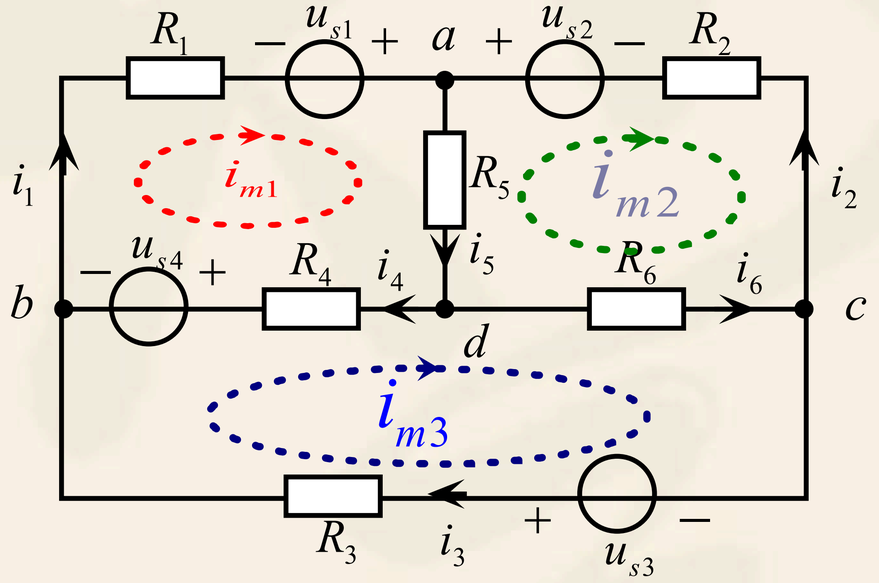
网孔方程

$$-R_5 i_{m1} + \left(R_2 + R_5 + R_6\right) i_{m2} - R_6 i_{m3} = -u_{s2}$$

$$-R_4 i_{m1} - R_6 i_{m2} + \left(R_3 + R_4 + R_6\right) i_{m3} = u_{s3} + u_{s4}$$

网孔方程

$$\left.\begin{aligned}
&\left(R_1+R_4+R_5\right)i_{m1}-R_5i_{m2}-R_4i_{m3}=u_{s1}-u_{s4}\\
&-R_5i_{m1}+\left(R_2+R_5+R_6\right)i_{m2}-R_6i_{m3}=-u_{s2}\\
&-R_4i_{m1}-R_6i_{m2}+\left(R_3+R_4+R_6\right)i_{m3}=u_{s3}+u_{s4}
\end{aligned}\right\}$$



令

$$R_{11}=R_1+R_4+R_5 \qquad R_{12}=-R_5 \qquad R_{13}=-R_4$$

$$u_{s11}=u_{s1}-u_{s4}$$

$$\left.\begin{aligned}
&R_{11}i_{m1}+R_{12}i_{m2}+R_{13}i_{m3}=u_{s11}\\
&R_{21}i_{m1}+R_{22}i_{m2}+R_{23}i_{m3}=u_{s22}\\
&R_{31}i_{m1}+R_{32}i_{m2}+R_{33}i_{m3}=u_{s33}
\end{aligned}\right\}$$

可见，列写出网孔方程，求出网孔电流，求出支路电流，用支路的伏安关系就可以求出支路电压了。这就是网孔分析法。

网孔法的解题步骤

网孔方程列写的理论依据： KVL、VAR

网孔方程的个数： 大于等于m个

网孔法的一般步骤：

（1）画出电路图。

（2）设定各网孔电流的大小和参考方向。

（3）对各网孔列写约束方程，方程个数与网孔个数相等。

（4）联立求解约束方程组，即可得各网孔电流。

（5）求出各支路电流和各支路电压，并进一步求出支路功率。

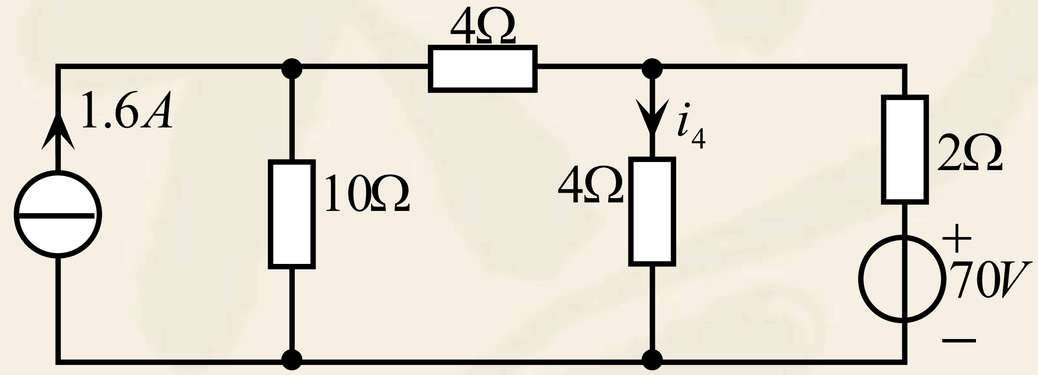
物理意义：

反映了在各电压源的共同作用下，沿网孔电流的方向，各元件电压降的代数和等于沿该方向回路电压源电压升的代数和。

对于线性时不变平面电路，网孔方程中各项物理意义明确，规律性强，数目较少，求解速度快，因此也是较为广泛使用的一种方法。

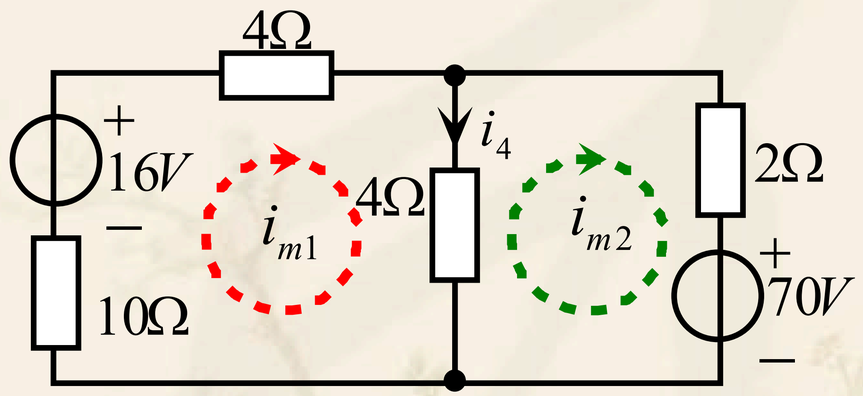
理想电流源的处理

例1 图示电路。试用网孔法求电流 i_4 。



解法1：

进行电源等效变换，将理想电流源与电阻的并联变换为一个实际的电压源，



网孔方程为

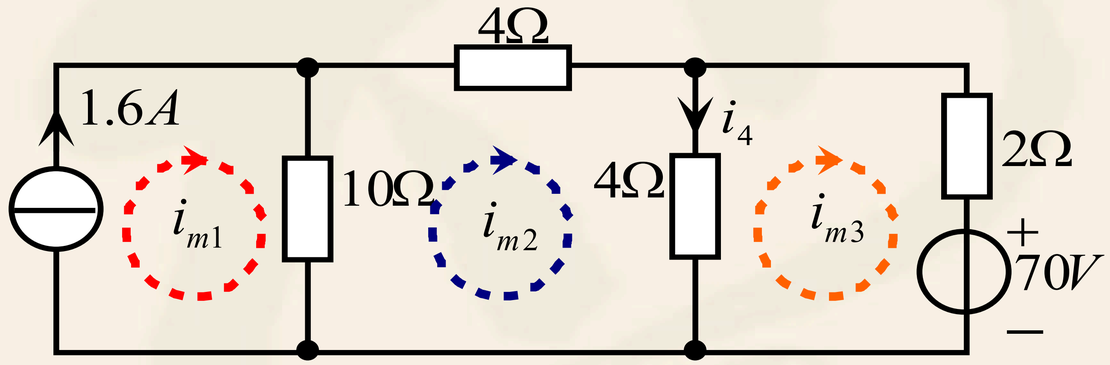
$$\left.\begin{aligned} 18i_{m1} - 4i_{m2} &= 16 \\ -4i_{m1} + 6i_{m2} &= -70 \end{aligned}\right\}$$

$$i_4 = i_{m1} - i_{m2} = 11A$$

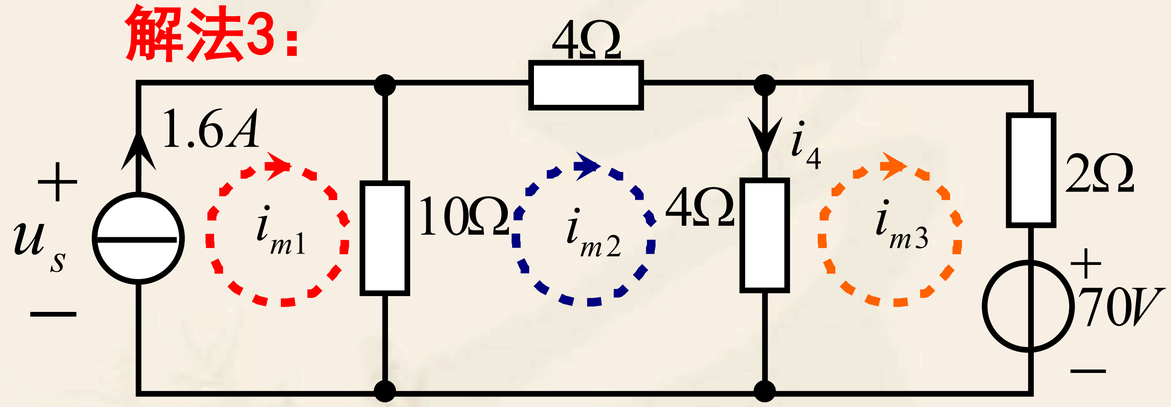
解法2：

可选适当的回路，使该理想电流源称为一个已知的网孔电流，再列写其余网孔的网孔方程；

$$\left.\begin{aligned} i_{m1} &= 1.6 \\ -10i_{m1} + 18i_{m2} - 4i_{m3} &= 0 \\ -4i_{m2} + 6i_{m3} &= -70 \end{aligned}\right\}$$



解法3：

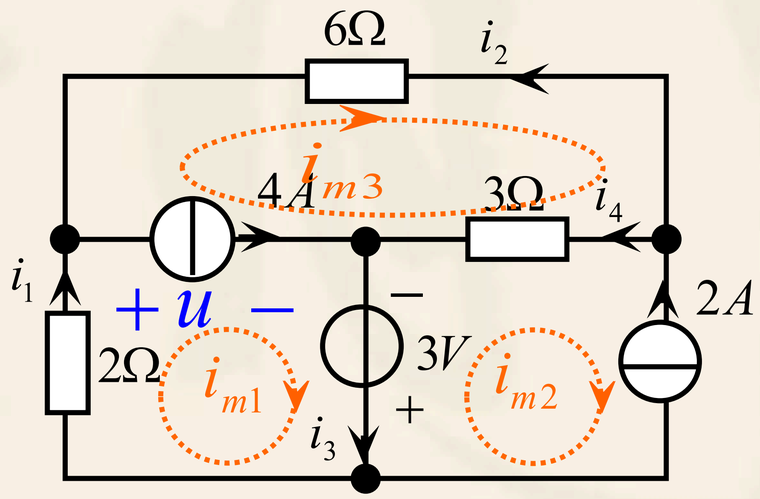


$$\left.\begin{aligned} i_{m1} &= 1.6A \\ i_{m2} &= -2A \\ i_{m3} &= -13A \end{aligned}\right\} \quad i_4 = i_{m2} - i_{m3} = -2 - (-13) = 11A$$

解法3：设出电流源两端的电压，把电流源当作电压源列方程

$$\left.\begin{aligned} 10i_{m1} - 10i_{m2} &= u_s \\ -10i_{m1} + 18i_{m2} - 4i_{m3} &= 0 \\ -4i_{m1} + 6i_{m3} &= -70 \\ i_{m1} &= 1.6 \end{aligned}\right\}$$

例2 求支路电流 i_1, i_2, i_3, i_4 。



网孔电流法

$$
\begin{cases}
2i_{m1} = -u + 3 \\
i_{m2} = -2A \\
-3i_{m2} + (6+3)i_{m3} = u \\
i_{m1} - i_{m3} = 4A
\end{cases}
$$

$$
i_1 = i_{m1}, i_2 = -i_{m3}
$$

$$
i_3 = i_{m1} - i_{m2}
$$

$$
i_4 = i_{m3} - i_{m2}
$$

$$
i_1 = 3A, i_2 = 1A, i_3 = 5A, i_4 = 1A
$$

网孔法的应用

（含受控源）

基本步骤：

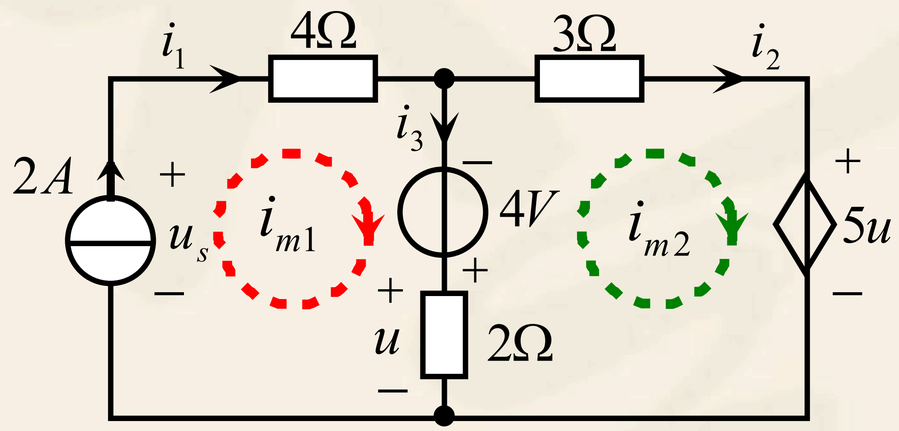
1）先将受控源暂当独立电源列方程；

2）将控制量用网孔电流表示；

3）整理、化简方程，并求解。

注意：若需进行等效变换，切记：控制支路保留。

例3 图示电路，用网孔法求各支路电流，并求受控源5u所吸收的功率P 。



解：

$$\begin{cases} i_{m1} = 2 \\ -2i_{m1} + (3+2)i_{m2} = -4 - 5u \\ u = 2(i_{m1} - i_{m2}) \text{（补充方程）} \end{cases}$$

$$i_{m1} = 2A, i_{m2} = 4A, u = -4V$$

各支路的参考方向如图示，有：

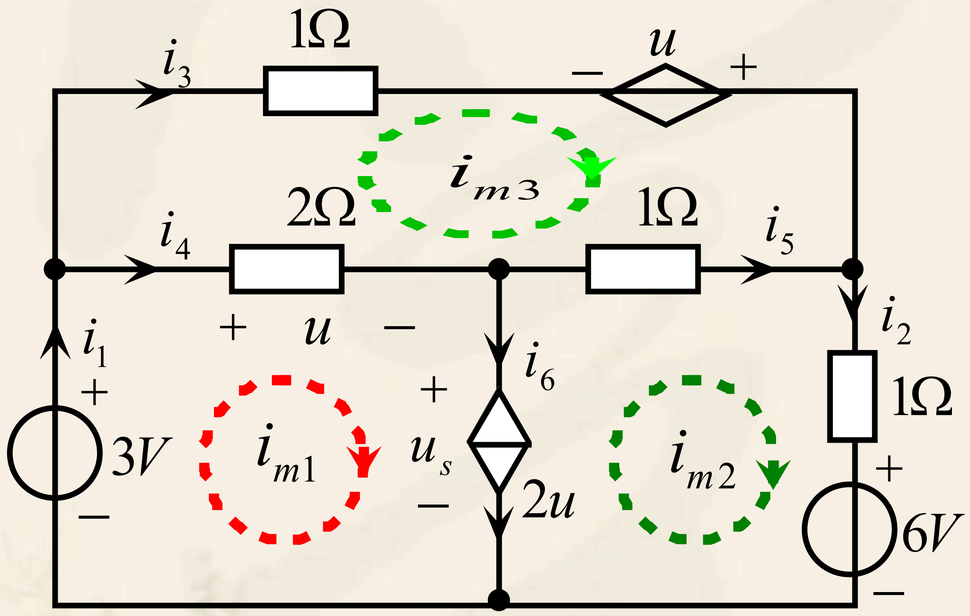
$$i_1 = 2A, i_2 = i_{m2} = 4A, i_3 = i_{m1} - i_{m2} = -2A$$

$$P = 5ui_2 = -80V$$

例4 图示电路，用网孔法电流法求各支路电流，并求受控源发出的功率。

解：

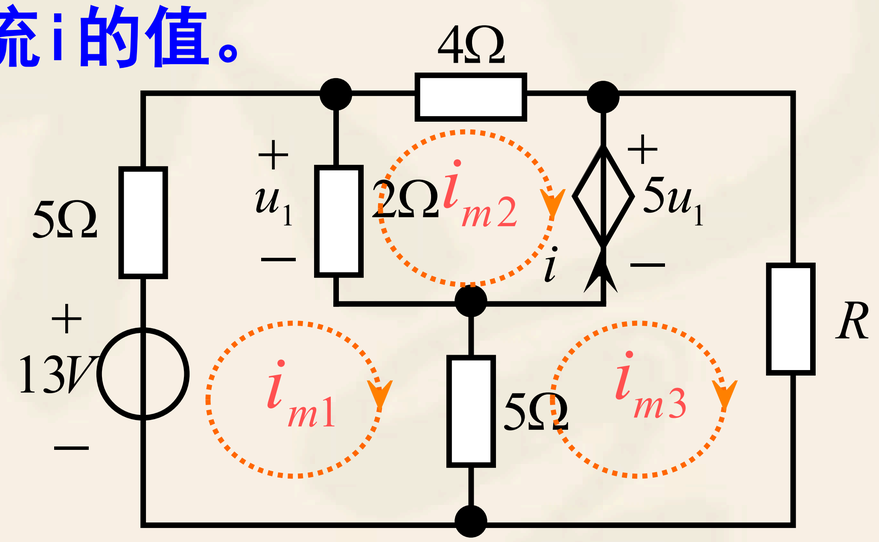
$$\begin{cases} 2i_{m1}-2i_{m3}=3-u_s \\ 2i_{m2}-i_{m3}=u_s-6 \\ -2i_{m1}-i_{m2}+4i_{m3}=u \\ i_{m1}-i_{m2}=2u \\ u=2(i_{m1}-i_{m3}) \end{cases}$$



$$i_{m1}=2A, i_{m2}=-2A, i_{m3}=1A, u=2V, u_s=1V$$

$$\begin{cases} i_1=2A \\ i_2=-2A \\ i_3=1A \\ i_4=1A \\ i_5=-3A \\ i_6=4A \end{cases} \qquad P=-u_s i_6=4W$$

例5 图示电路，$u_1 = 2V$ ，求电阻R和电流i的值。



$$(5+2+5)i_{m1} - 2i_{m2} - 5i_{m3} = 13$$

$$-2i_{m1} + 6i_{m2} = -5u_1 = -10$$

$$-5i_{m1} + (5+R)i_{m3} = 5u_1 = 10$$

$$u_1 = 2(i_{m1} - i_{m2}) = 2$$

$$i_{m1} = -1A$$

$$i_{m2} = -2A$$

$$i_{m3} = 1A$$

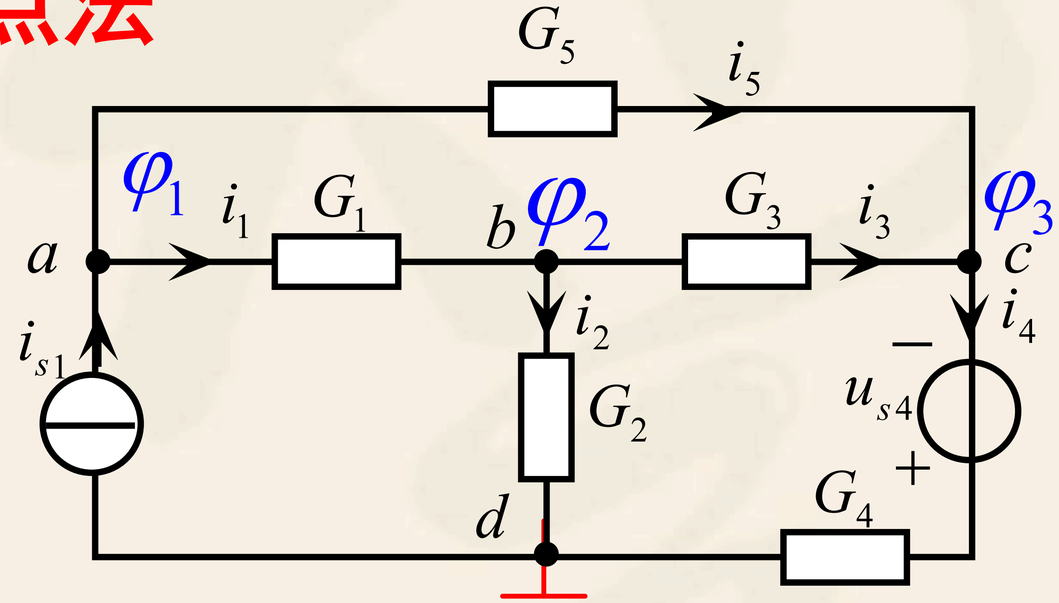
$$R = 0$$

$$i = i_{m3} - i_{m2} = 3A$$

3.3 节点法

节点电位（节点电压）：

选择电路中的某个节点作为参考节点，其余节点相对参考节点的电压。通常用V或φ表示，其参考方向为独立节点处为节点电位的参考“+”极。



节点电位具有相对性

支路电压具有绝对性

以节点电位为待求变量，根据KCL和支路伏安关系来分析电路的方法，称之为节点电位法或节点电压法，简称节点法。

若节点电位已知，则各支路电压即均可求得

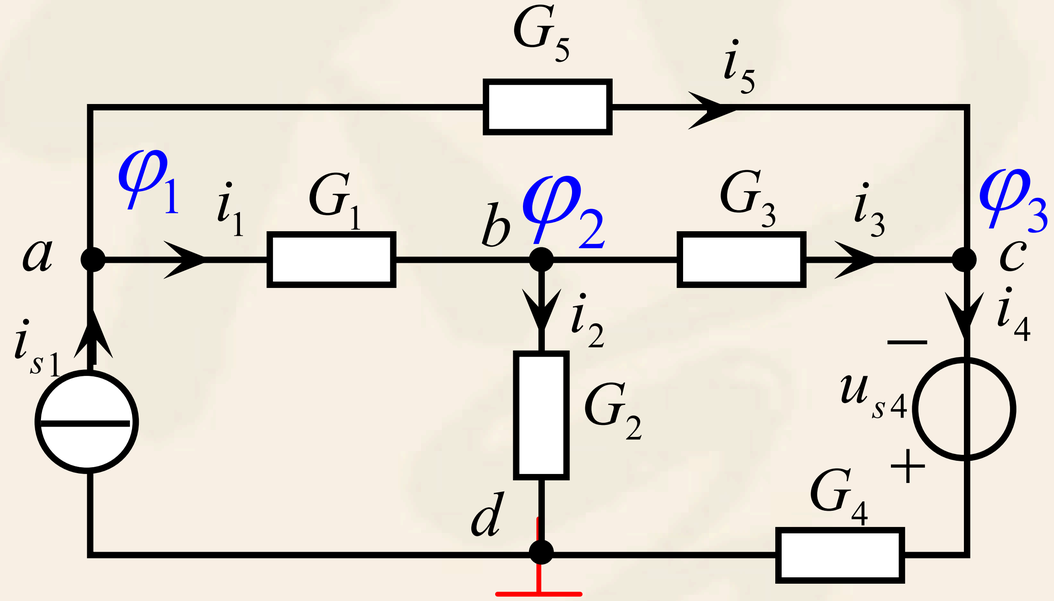
$$\left.\begin{aligned} u_{ad} &= \varphi_1 \\ u_{bd} &= \varphi_2 \\ u_{cd} &= \varphi_3 \\ u_{ab} &= \varphi_1 - \varphi_2 \\ u_{bc} &= \varphi_2 - \varphi_3 \\ u_{ac} &= \varphi_1 - \varphi_3 \end{aligned}\right\}$$

对外网孔回路，可列出KVL方程

$$u_{ac}+u_{cd}-u_{ad}=0$$

$$\varphi_1-\varphi_3+\varphi_3-\varphi_1=0$$

为一恒等式。指各独立节点电位之间不受约束，彼此独立，不能互求。



节点a：　　$i_1+i_5=i_{s1}$

节点b：　　$-i_1+i_2+i_3=0$

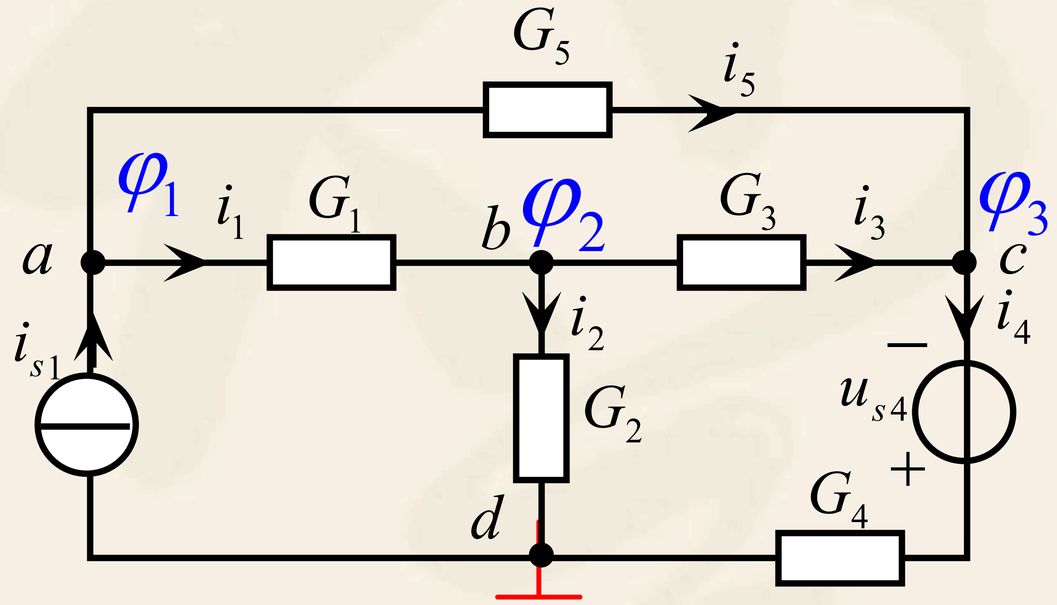
节点c：　　$-i_3+i_4-i_5=0$

将支路电流用节点电位表示，有

$$\left.\begin{aligned} i_1&=G_1(\varphi_1-\varphi_2)\\ i_2&=G_2\varphi_2\\ i_3&=G_3(\varphi_2-\varphi_3)\\ i_4&=G_4(\varphi_4+u_{s4})\\ i_5&=G_5(\varphi_1-\varphi_3)\end{aligned}\right\}$$

节点方程

$$\begin{cases} G_{11}\varphi_1 + G_{12}\varphi_2 + G_{13}\varphi_3 = i_{s11} \\ G_{21}\varphi_1 + G_{22}\varphi_2 + G_{23}\varphi_3 = i_{s22} \\ G_{31}\varphi_1 + G_{32}\varphi_2 + G_{33}\varphi_3 = i_{s33} \end{cases}$$



$$(G_1 + G_5)\varphi_1 - G_1\varphi_2 - G_5\varphi_3 = i_{s1}$$

自电导　互电导　互电导　流入节点电流源电流代数和

$$-G_1\varphi_1 + (G_1 + G_2 + G_3)\varphi_2 - G_3\varphi_3 = 0$$

$$-G_5\varphi_1 - G_3\varphi_2 + (G_3 + G_4 + G_5)\varphi_3 = -u_{s4}G_4$$

自电导为正值

互电导为负值

求得节点电位，即可求得各支路电压，再根据支路的伏安关系可求出支路电流。

节点法的解题步骤

节点法的理论依据： KCL、VAR

节点方程的个数： n-1

节点法的一般步骤：

（1）画出电路图。

（2）选参考节点，并设定各独立节点电位的大小和正负极性。一般都是取各独立节点为“+”极端，参考节点为“—”极端。

（3）列写n-1个节点方程。

（4）求解，即可得各独立节点电位。

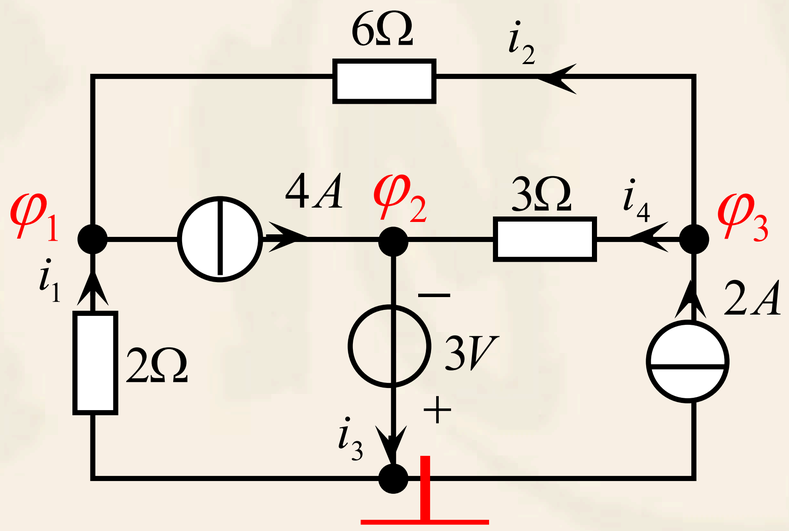
（5）根据所求得的独立节点电位，即可求出各支路电压和支路电流。

节点法对平面电路与非平面电路均适用。

节点法的理论依据是KCL及支路的伏安关系。

如果电路含有受控源，则与独立源同样处理，将控制变量用待求的节点电位表示，作为辅助方程。

例1 求支路电流 i_1, i_2, i_3, i_4 。



节点电位法

$$\left.\begin{aligned}
&(\frac{1}{2}+\frac{1}{6})\phi_1-\frac{1}{6}\phi_3=-4\\
&\varphi_2=-3V\\
&-\frac{1}{6}\varphi_1--\frac{1}{3}\varphi_2+(\frac{1}{3}+\frac{1}{6})\varphi_3=2
\end{aligned}\right\}$$

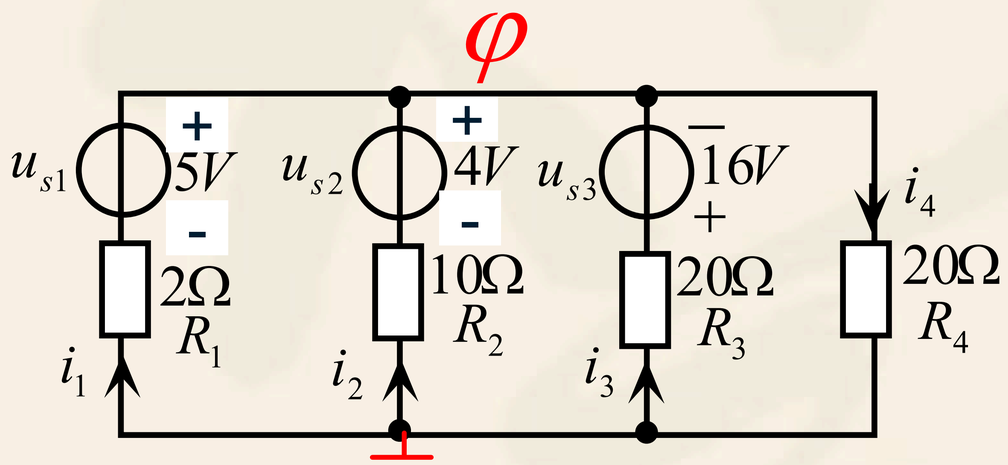
$$i_1=-\frac{\varphi_1}{2}, i_2=\frac{\varphi_3-\varphi_1}{6}$$

$$i_4=\frac{\varphi_3-\varphi_2}{3}$$

$$i_3=i_4+4$$

$$i_1=3A, i_2=1A, i_3=5A, i_4=1A$$

例2 . 求图示电路的各支路电流。



解：

该电路的特点是只有两个节点，用节点法求解最为方便，设独立节点的电位

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}\right)\varphi=-\frac{u_{s1}}{R_1}-\frac{u_{s2}}{R_2}-\frac{u_{s3}}{R_3}+\frac{0}{R_4}$$

$$\varphi=\frac{\sum_{k=1}^{4}\frac{u_{sk}}{R_k}}{\sum_{k=1}^{4}\frac{1}{R_k}}$$ **（弥尔曼定理）**

$$\varphi=3\frac{37}{7}V$$

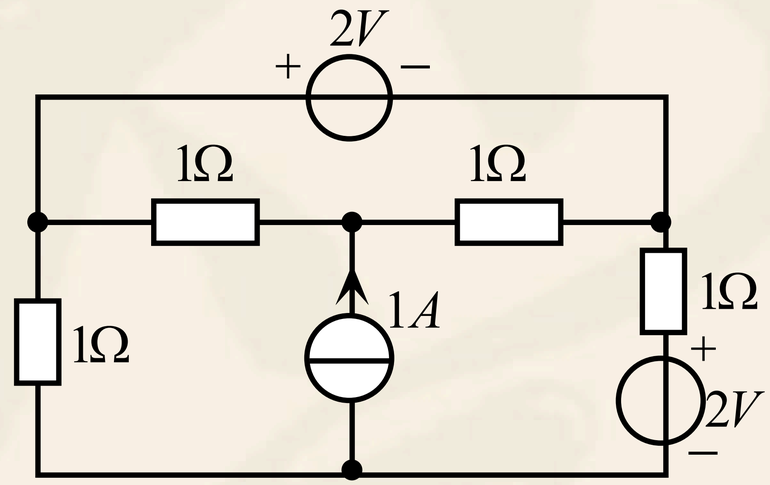
$$i_1=\frac{u_{s1}-\varphi}{R_1}=\frac{5-3\frac{37}{7}}{2}=\frac{1}{7}A$$

$$i_2=\frac{u_{s2}-\varphi}{R_2}=\frac{4-3\frac{37}{7}}{10}=\frac{9}{70}A$$

$$i_3=\frac{-u_{s3}-\varphi}{R_3}=\frac{-16-3\frac{37}{7}}{20}=\frac{19}{140}A$$

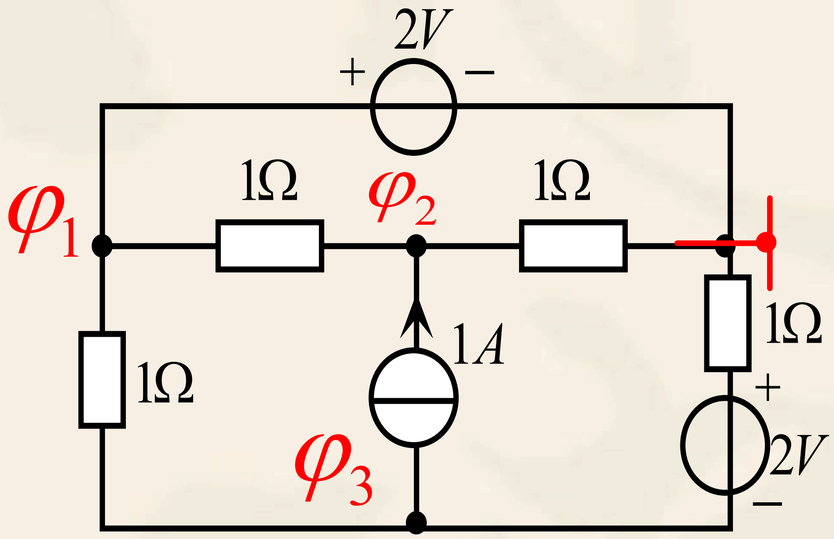
$$i_4=\frac{\varphi}{R_4}=\frac{3\frac{37}{7}}{20}A$$

例3 图示电路，用节点法求各独立节点电位。



解法1：

选择理想电压源的一端为参考节点。

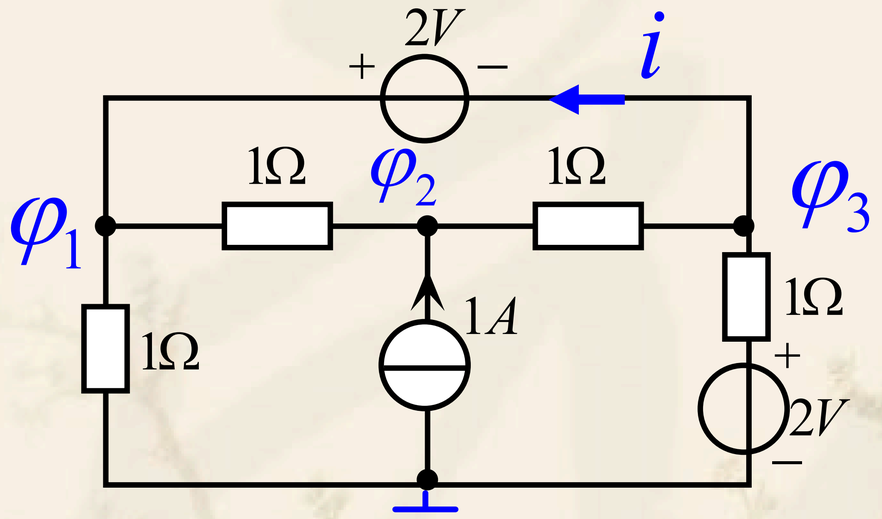


$$\begin{cases} \varphi_1 = 2V \\ -\varphi_1 + 2\varphi_2 = 1 \\ -\phi_1 + 2\phi_3 = -1 - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi_1 = 2V \\ \varphi_2 = 1.5V \\ \varphi_3 = -0.5V \end{cases}$$

解法2：

设流过理想电压源的电流



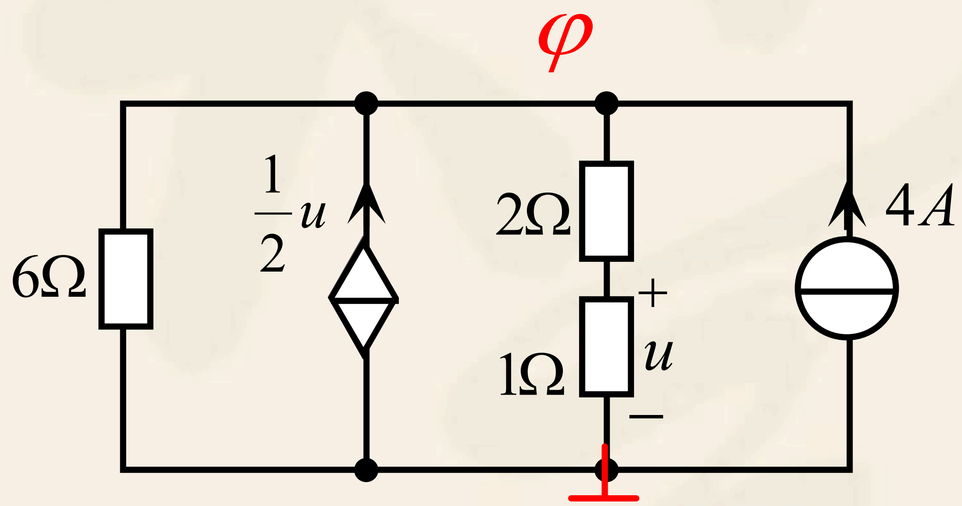
$$\begin{cases} 2\varphi_1 - \varphi_2 = i \\ -\varphi_1 + 2\varphi_2 - \varphi_3 = 1 \\ -\phi_2 + 2\phi_3 = 2 - i \\ \varphi_1 - \varphi_3 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi_1 = 2.5V \\ \varphi_2 = 2V \\ \varphi_3 = 0.5V \\ i = 3A \end{cases}$$

节点法的应用

（含受控源）

例4　图示电路，用节点法求受控源发出的功率。



解：

$$(\frac{1}{6}+\frac{1}{3})\varphi = 4+\frac{1}{2}u$$

$$u = \frac{1}{1+2}\varphi \quad \text{（辅助方程）}$$

$$\varphi = 12V, u = 4V$$

故受控源发出的功率：

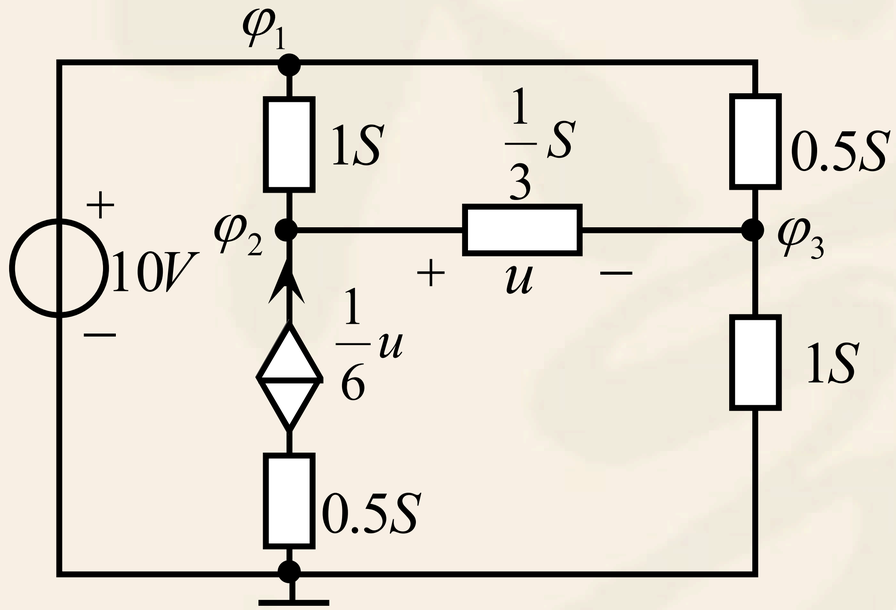
$$P = \frac{1}{2}u\varphi = 24W$$

例5 求图示电路的节点电位。

解：

本题的特点：

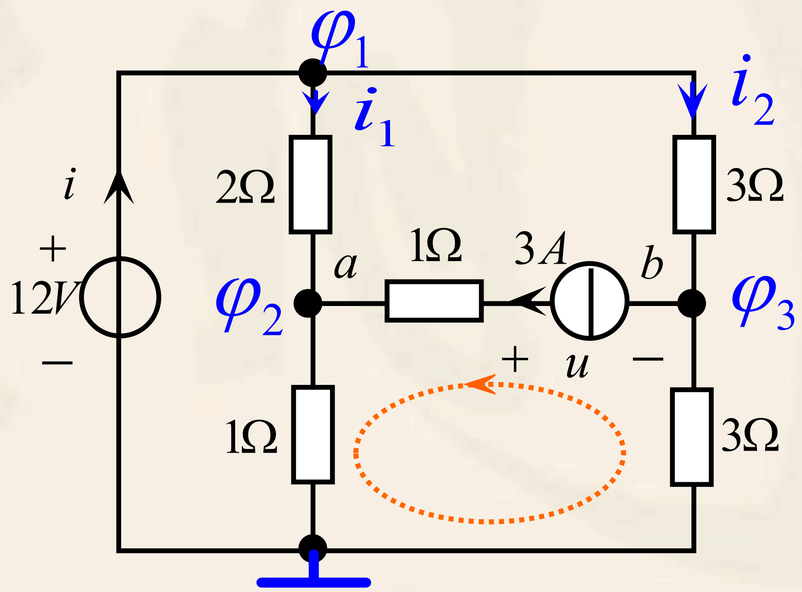
含有理想电压源支路；含有受控的电流源支路。



$$\begin{cases} \varphi_1 = 10V \\ -\varphi_1 + (1+\frac{1}{3})\varphi_2 - \frac{1}{3}\varphi_3 = \frac{1}{6}u \\ -0.5\varphi_1 - \frac{1}{3}\varphi_2 + (0.5+\frac{1}{3}+1)\varphi_3 = 0 \\ \varphi_2 - \varphi_3 = u \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi_1 = 4.8V \\ \varphi_2 = 9.2V \\ \varphi_3 = 4.4V \\ u = 4.8V \end{cases}$$

例6 求图示电路中电流i，电压u及ab支路吸收的功率P。



解：

$$\left.\begin{aligned}\varphi_1 &= 12V\\ -\frac{1}{2}\varphi_1+(\frac{1}{2}+1)\varphi_2 &= 3\\ -\frac{1}{3}\varphi_1+(\frac{1}{3}+\frac{1}{3})\varphi_3 &= -3\end{aligned}\right\}$$

$$\varphi_1 = 12V$$
$$\varphi_2 = 6V$$
$$\varphi_3 = 1.5V$$

$$i_1 = \frac{\varphi_1-\varphi_2}{2} = 3A$$

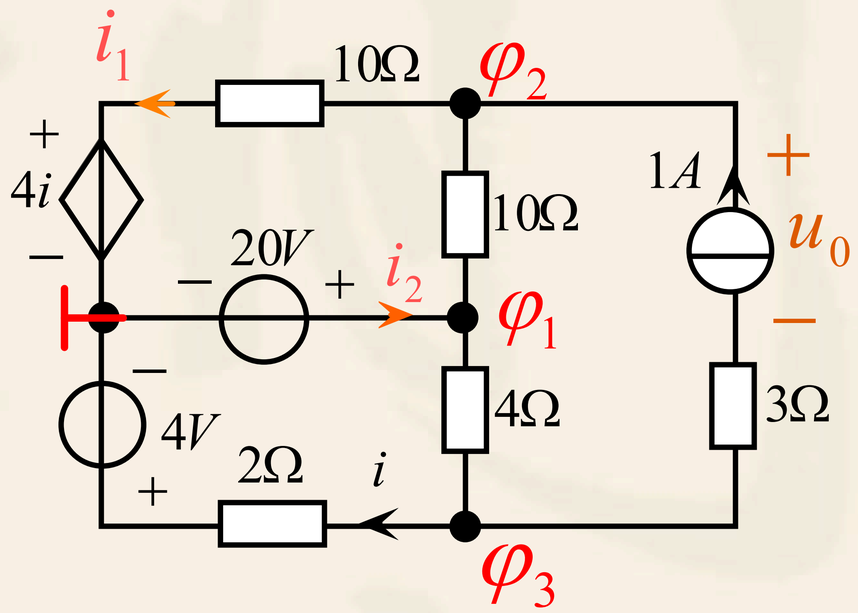
$$i_2 = \frac{\varphi_1-\varphi_3}{3} = 3.5A$$

$$i = i_1 + i_2 = 6.5A$$

$$u = 3\times 1+\varphi_2-\varphi_3 = 7.5V$$

$$P_{ab} = -3u_{ab} = -3(\varphi_2-\varphi_3) = -13.5W$$

例7 求图示电路中各个独立源发出的功率及受控源吸收的功率。



$$\begin{cases} \varphi_1 = 20V \\ -\frac{1}{10}\varphi_1 + (\frac{1}{10}+\frac{1}{10})\varphi_2 = 1+\frac{4i}{10} \\ -\frac{1}{4}\varphi_1 + (\frac{1}{2}+\frac{1}{4})\varphi_3 = -1+\frac{4}{2} \\ \varphi_3 = 2i+4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi_1 = 20V \\ \varphi_2 = 19V \\ \varphi_3 = 8V \\ i = 2A \end{cases}$$

$$i_1 = \frac{\varphi_2 - 4i}{10} = 1.1A$$

$$i_2 = i + i_1 = 3.1A$$

$$u_0 = \varphi_2 - \varphi_3 + 3\times 1 = 14V$$

$$P_{4V} = -4i = -8W$$

$$P_{20V} = 20i_2 = 62W$$

$$P_{1A} = 1\times u_0 = 14W$$

$$\boldsymbol{P_{4I} = 4i\times i_1 = 8.8W}$$

主要内容

1 网孔法：

待求量：网孔回路电流

依　　据：KVL、VAR

方程数=内网孔数

特　　点：方程数目较少

适　　用：线性平面电路

2 节点法：

待求量：节点电位

依　　据：KCL、VAR

方程数=独立节点数

特　　点：方程数目较少

适　　用：线性电路

3 支路电流法：

待求量：支路电流

依　　据：KCL、KVL、VAR

方程数=支路数

特　　点：待求量物理意义清楚、概念明确；方程数目多。
适宜计算机辅助分析求解。

适　　用：集中参数电路
（线性、非线性；时变、时不变；
具有耦合元件电路等）。

重点与难点

1. 网孔法解题的理论依据、网孔方程的列写；某一支路含有电流源的网孔分析方法。

2. 节点法解题的理论依据、节点方程的列写。某一支路含有理想电压源的节点分析方法。

3. 运用基本分析方法解含受控源的电路。